

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт вычислительной математики и информационных технологий
Кафедра прикладной математики и искусственного интеллекта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

На тему
«Разработка платформы онлайн-курсов «EduSchool»»

Выполнил: студент гр. 09-321
Замилов Т. Р.

Проверил: старший преподаватель
Хайруллин А. Ф.

Казань, 2026

Содержание

1	Общая информация о проекте	3
2	Структура платформы (Блоки клиентской части)	3
3	Сущности базы данных (Архитектура 3NF)	4
4	Возможности приложения	4
5	Роли пользователей	5
6	Технические ограничения и стек	5
7	Архитектура и навигация	6

1 Общая информация о проекте

Тематика: Платформа дополнительного онлайн-образования для школьников (LMS-система).

Целевая аудитория: Родители школьников (принимают решение о покупке) и сами школьники (пользователи продукта).

Ключевые направления: Шахматы, Английский язык, Программирование.

Цель проекта: Презентация образовательной платформы, автоматизация сбора заявок (лидогенерация), продажа курсов и организация внутреннего процесса обучения через личные кабинеты.

2 Структура платформы (Блоки клиентской части)

Интерфейс системы состоит из следующих логических секций:

- **Header (Шапка сайта):** Логотип платформы, динамическое навигационное меню, зависящее от состояния сессии пользователя (кнопки «Войти» или профиль пользователя).
- **Hero-блок (Главный экран):** Главный заголовок, подзаголовок, СТА-кнопка «Записаться на пробный урок».
- **Преимущества:** Сетка из карточек с иконками и текстом (например: «Преподаватели-практики», «Геймификация»).
- **Направления обучения:** Карточки популярных курсов с динамическим выводом информации из базы данных.
- **Прайс-лист:** Адаптивная таблица тарифов, рендерящаяся на стороне сервера (SSR).
- **Контакты и форма заявки:** Форма обратной связи с клиентской валидацией введенных данных.
- **Footer (Подвал):** Дублирование навигации, ссылки на юридические документы, копирайт.

3 Сущности базы данных (Архитектура 3NF)

Для обеспечения работы платформы спроектирована нормализованная реляционная база данных, состоящая из следующих логических доменов:

- **Идентификация и доступ:** `users` (пользователи), `roles` (справочник ролей), `user_roles` (связи многие-ко-многим), `student_parents` (связь родитель-ребенок).
- **Каталог курсов:** `courses` (курсы), `categories` (направления), `tags` и `course_tags` (тегирование).
- **Учебный процесс (LMS):** `enrollments` (зачисления на курс), `modules` (модули), `lessons` (уроки), `materials` (файлы уроков), `lesson_progress` (отслеживание прогресса).
- **Проверка знаний:** `homeworks` (домашние задания), `submissions` (ответы учеников и оценки преподавателей).
- **Маркетинг и биллинг:** `leads` (заявки неавторизованных пользователей), `payments` (история оплат).

4 Возможности приложения

В рамках разработанной платформы реализован следующий функционал:

- Просмотр информации о курсах и тарифах без необходимости регистрации.
- Динамический рендеринг контента (каталог курсов) из базы данных.
- Оформление заявки на обучение с интерактивной клиентской валидацией данных.
- Аутентификация и строгая авторизация пользователей с сохранением сеанса (сессии и cookie).

- Ограничение доступа к защищенным маршрутам (например, `/courses`) на основе ролевой модели.
- Сбор заявок в единую базу данных для последующей обработки менеджерами.

5 Роли пользователей

Система предусматривает разделение прав доступа на основе подсистемы Spring Security:

- **Гость (isAnonymous):** Может просматривать Landing Page и оставлять заявки на обучение.
- **Ученик (ROLE_USER):** Имеет доступ к каталогу курсов, купленным программам и отправке домашних заданий.
- **Администратор (ROLE_ADMIN):** Обладает полным доступом к системе, управляет контентом, курсами и обрабатывает входящие заявки.

6 Технические ограничения и стек

В соответствии с требованиями к разработке, проект реализован со строгим соблюдением следующих ограничений:

- **Frontend-ограничения:** Категорически исключено использование HTML-тега `<table>` для создания сеток и абсолютных единиц измерения (px). Применяются технологии CSS Grid, Flexbox и относительные единицы (rem, %, vw/vh).
- **Валидация данных (RegEx):** Реализована строгая проверка полей формы на стороне клиента с использованием сложных регулярных выражений (включая проверку дат с учетом ограничений по годам).
- **Backend-архитектура:** Приложение разработано на языке Java (фреймворк Spring Boot) с использованием паттерна MVC.

- **Безопасность:** Шифрование паролей (BCrypt) и управление доступом реализовано средствами Spring Security.
- **База данных:** СУБД PostgreSQL. Проектирование таблиц и миграция схемы осуществляется с использованием подхода **Code First** (Spring Data JPA / Hibernate). Шаблонизация интерфейса — Thymeleaf.

7 Архитектура и навигация

На рисунке 1 представлена карта сайта, отражающая структуру лендинга и пути перехода пользователей в закрытые разделы платформы.

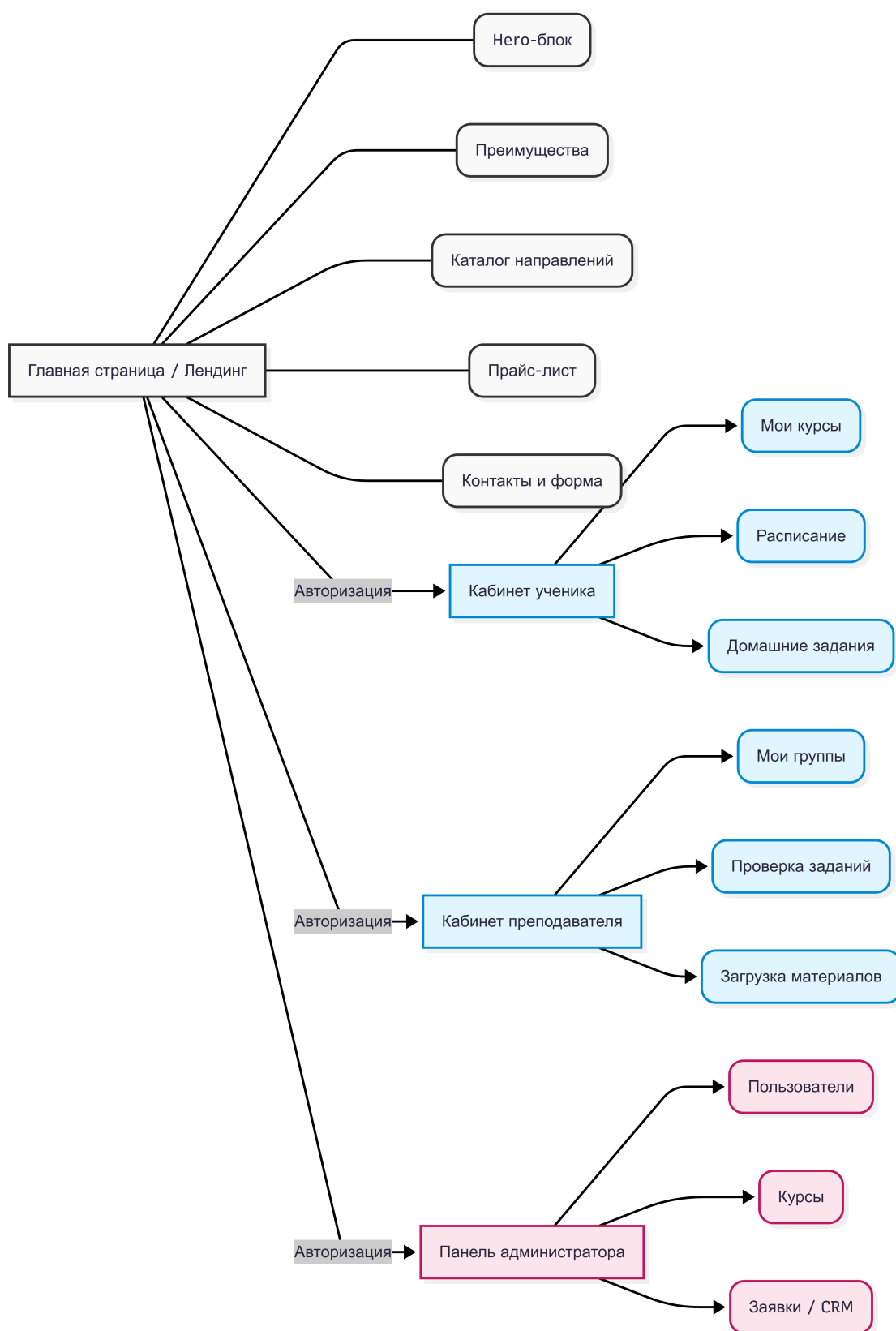


Рис. 1. Карта сайта и структура платформы